

Ingeniería en mecatrónica y sistemas ciberfísicos

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA O UNIDAD DE APRENDIZAJE

PENSAMIENTO CREATIVO E INNOVACIÓN

CICLO ESCOLAR(SEMESTRE):	2
ÁREA	ÁREA BÁSICA
TIPO	OBLIGATORIA
CLAVE DE LA ASIGNATURA:	24289
SIGLA DE LA ASIGNATURA:	IE086
HORAS CON DOCENTE:	2
HORAS INDEPENDIENTES:	2
CRÉDITOS:	4
CARACTERIZACIÓN:	Teórica-Práctica
INSTALACIONES:	AULA
COORDINACIÓN	INGENIERÍA ELECTRÓNICA
PRERREQUISITOS	

FINES DEL APRENDIZAJE O FORMACIÓN

- Identificar y describir problemas y necesidades, mediante lineamientos y discusiones dirigidas a la definición precisa de requerimientos.
- Identificar las diferencias entre la creatividad y la innovación, mediante el uso de casos, como forma de acercamiento a la delimitación de alcances.
- Reconocer la importancia de la pertinencia, factibilidad y viabilidad de soluciones, con la aplicación de criterios de evaluación.
- Distinguir la importancia de la propiedad intelectual con la revisión de casos con enfoque legal, para la definición de estrategias de protección.
- Identificar oportunidades para el desarrollo de soluciones asociadas a problemas concretos, con la aplicación de técnicas de búsqueda y análisis de información.

CONTENIDO TEMÁTICO (TEMAS Y SUBTEMAS)

- 1.-Creatividad e innovación.
 - 1.1 Componentes de la creatividad.
 - 1.2 La innovación y su impacto ante la sociedad.
 - 1.3 Metodologías para la identificación de problemas y necesidades.
 - 1.4 Delimitación del alcance e identificación de limitaciones.
- 2.-Planteamiento de soluciones.
 - 2.1 Mapeo de soluciones y problemas.
 - 2.2 Diseño de criterios de evaluación.
 - 2.3 Definición de criterios de validación.

3.-Propiedad intelectual.
3.1 Propiedad industrial.
3.2 Derechos de autor.
3.3 Obtentor de variedades vegetales.

4.-Vigilancia tecnológica.
4.1 Información especializada.
4.2 Técnicas de interpretación de información especializada.
4.3 Análisis de brechas tecnológicas.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE BAJO LA CONDUCCIÓN DE UN ACADÉMICO

- Empleo de técnicas de sensibilización sobre problemas o necesidades cercanas.
- Realización de investigación en equipo sobre el entorno y posibles soluciones.
- Facilitación de la iniciativa y la crítica para propiciar la discusión sobre la identificación de problemas.
- Resolución de problemas para la ingeniería.
- Elaboración de proyectos de ingeniería para la innovación.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE INDEPENDIENTES

- Búsqueda y análisis de información documental para la definición delimitada de problemas y su justificación.
- Búsqueda y análisis de información de campo para la validación de soluciones.
- Diseño y desarrollo de proyectos para la propuesta de soluciones basadas en ingeniería.
- Elaboración de proyectos finales que integren los elementos del problema y las soluciones propuestas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

INSTRUMENTO	PORCENTAJE
	La suma de los porcentajes debe representar el 100%
1. Trabajos escritos.	30 %
2. Presentación de propuestas de solución.	20 %
3. Informe de vigilancia tecnológica.	20 %
4. Proyecto final.	30 %

TOTAL:	100%
---------------	-------------

MODALIDADES TECNOLÓGICAS E INFORMÁTICAS
NO APLICA debido a que el programa es modalidad escolarizada.

BIBLIOGRAFÍA
1. De Bono, E. (2015). <i>Seis sombreros para pensar</i>. México: Paidós. 2. Denning, P. y Dunham, R. (2010). <i>The Innovators Way: Essential Practices for Successful Innovation</i>. United States: MIT. 3. Escorsa, P. y Valls, J. (2003). <i>Tecnología e innovación en la empresa</i>. España: UPC. 4. Guajardo, M. (2016). <i>La propiedad intelectual al alcance del emprendedor</i>. México: Edición independiente. 5. Seelig, T. (2019). <i>What I Wish I Knew When I Was 20</i>. United States: Harper One.